

## תרגול 13

היום:

• חזרה.

1. חשבו את האינטגרל הלא מסוים הבא:

$$\int \frac{\ln x}{x^3} dx$$

**פתרון:**

נחשב את האינטגרל הלא מסוים

$$\begin{aligned} \int \frac{\ln x}{x^3} dx &= \int \frac{1}{x^3} \ln x dx \quad \underset{u'=\frac{1}{x^3}, v=\ln x}{=} -\frac{1}{2x^2} \ln x - \int -\frac{1}{2x^2} \cdot \frac{1}{x} dx = \\ &= -\frac{1}{2x^2} \ln x + \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^3} dx = -\frac{1}{2x^2} \ln x - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2x^2} + C = -\frac{1}{2x^2} \ln x - \frac{1}{4x^2} + C \end{aligned}$$

2. הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:

יהיו  $(a_n)_{n=1}^{\infty}$  ו  $(b_n)_{n=1}^{\infty}$  שתי סדרות של מספרים ממשיים.

נניח כי  $b_n \in \{-1, 1\}$  לכל  $n \in \mathbb{N}$  וכי  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$  מתכנס בתנאי.

אזי הטור  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n 1.1^n$  מתבדר.

**פתרון:**

הטענה נכונה.

היות ש  $b_n \in \{-1, 1\}$  לכל  $n \in \mathbb{N}$  ו  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$  מתכנס בתנאי, אזי

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n b_n| = \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \infty$$

נביט בטור החזקות  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ .

נשים לב כי  $x_0 = 0$ .

היות שעבור  $x = 1$  הטור לא מתכנס בהחלט, אזי  $R \leq 1$  ולכן הטור  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot 1.1^n$

מתבדר.

3. קבעו האם הטור  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n+3}{2^n + \ln n}$  מתכנס או מתבדר.

**פתרון:**

נבדוק התכנסות בהחלט

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \frac{n+3}{2^n + \ln n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+3}{2^n + \ln n} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+3n}{2^n} = 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$$

כעת נשתמש במבחן השורש עבור הטור  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ , נחשב את הגבול

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\frac{1}{n}}}{2} \underset{\text{AOL}}{=} \frac{1}{2}$$

היות ש  $L < 1$ , אזי הטור  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$  מתכנס ולכן מלינאריות גם הטור  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$  מתכנס.

לכן ממבחן ההשוואה גם הטור  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+3}{2^n + \ln n}$  מתכנס.

ולכן הטור  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n+3}{2^n + \ln n}$  מתכנס בהחלט ולכן מתכנס.

4. חשבו את ערך הטור  $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{3^{2n+1}}$ , או הוכיחו שהוא לא מתכנס במובן הרחב.

**פתרון:**

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{3^{2n+1}} = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{3^{2n}} = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left( \frac{2}{9} \right)^n =$$

$$\frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left( -\frac{2}{9} \right)^n = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left( -\frac{2}{9} \right)^n = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 - \left( -\frac{2}{9} \right)} = \frac{1}{3} \cdot \frac{9}{11} = \frac{3}{11}$$

5. תהי  $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  פונקציה עולה כך ש  $f(0) = 0$ .

(א) נניח כי  $f$  רציפה מימין ב 0. הוכיחו כי הטור  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} f\left(\frac{1}{n}\right)$  מתכנס.

**פתרון:**

נגדיר  $a_n = f\left(\frac{1}{n}\right)$  לכל  $n \in \mathbb{N}$ .  
יהי  $n \in \mathbb{N}$ . היות ש  $f$  עולה, אזי

$$a_n = f\left(\frac{1}{n}\right) \geq f\left(\frac{1}{n+1}\right) = a_{n+1}$$

ולכן  $(a_n)_{n=1}^{\infty}$  יורדת.

כעת נחשב את הגבול

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{n}\right) \stackrel{\text{Heine's lemma}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \stackrel{\text{continuous}}{=} f(0) = 0$$

ולכן הטור  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} f\left(\frac{1}{n}\right)$  הוא טור לייבניץ ולכן הטור מתכנס.

(ב) נניח בנוסף כי  $f$  גזירה ב 0 וכי  $f'(0) > 0$ . הוכיחו כי הטור  $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$  מתבדר.

**פתרון:**

היות ש  $f(0) = 0$  ו  $f$  עולה, אזי הטור  $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$  הוא אי שלילי.

כעת נשים לב כי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f\left(\frac{1}{n}\right)}{\left(\frac{1}{n}\right)} \stackrel{\text{Heine's lemma}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} \stackrel{\text{definition}}{=} f'(0) > 0$$

ולכן ממבחן ההשוואה הטור  $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$  מתבדר ביחד עם הטור ההרמוני.

6. נביט בפונקציה  $f(x) = \int_{3x}^0 \frac{\arctan t}{2+t^4} dt$  לכל  $x > 0$ .

הוכיחו כי  $f'(\frac{1}{3}) = -\frac{\pi}{4}$ .

**פתרון:**

ראשית, לכל  $x > 0$  מתקיים

$$f(x) = \int_{3x}^0 \frac{\arctan t}{2+t^4} dt \stackrel{\text{definition}}{=} - \int_0^{3x} \frac{\arctan t}{2+t^4} dt$$

כעת נגדיר  $g(t) = \frac{\arctan t}{2+t^4}$  לכל  $t \geq 0$ . נשים לב ש  $g$  רציפה מאש"ר.

נגדיר בנוסף  $\phi(x) = 3x$  לכל  $x > 0$ .

נשים לב כי  $\phi$  גזירה מאשג"ז ומתקיים  $Im(\phi) = \{x : x > 0\}$

ולכן לכל  $x > 0$  מתקיים

$$f'(x) = - \frac{\arctan(3x)}{2+(3x)^4} \cdot 3$$

ובפרט עבור  $x = \frac{1}{3}$  נקבל

$$f'\left(\frac{1}{3}\right) = - \frac{\arctan\left(3 \cdot \frac{1}{3}\right)}{2+\left(3 \cdot \frac{1}{3}\right)^4} \cdot 3 = -3 \frac{\arctan 1}{3} = -\frac{\pi}{4}$$